

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

CÁC QUE TÍNH

Có n que tính, que tính thứ i có chiều dài l_i . Với mỗi que tính, ta có thể tăng hoặc giảm chiều dài của nó x đơn vị với cùng chi phí là x .

Yêu cầu: Hãy điều chỉnh độ dài các que tính sao cho chúng có cùng độ dài và có tổng chi phí là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STICKSLEN.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số lượng que tính.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $l_1, l_2, \dots, l_n$ ($1 \leq l_i \leq 10^9$) – chiều dài của các que tính.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STICKSLEN.OUT** một số nguyên là chi phí nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

STICKSLEN . INP	STICKSLEN . OUT
5 2 3 1 5 2	5

CHUỖI PALINDROME

Cho chuỗi độ dài không quá 10^6 chỉ gồm các kí tự Latin in hoa. Hãy sắp xếp lại các kí tự của chuỗi sao cho chuỗi trở thành Palindrome.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PALSTR.INP** chứa chuỗi độ dài không quá 10^6 kí tự 'A', 'B', ... 'Z'.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PALSTR.OUT** chuỗi Palindrome được hình thành từ các kí tự của chuỗi ban đầu. Nếu có nhiều kết quả thì ghi kết quả bất kỳ. Nếu không thể tạo thành chuỗi Palindrome thì ghi NO SOLUTION.

Ví dụ:

PALSTR . INP	PALSTR . OUT
AAAACACBA	AACABACAA

XÂY THÁP

Cho n khối lập phương, khối thứ i có kích thước a_i . Người ta sử dụng các khối lập phương để xây tháp bằng cách xếp chồng lên nhau theo nguyên tắc: khối lập phương nằm trên phải có kích thước nhỏ hơn khối nằm bên dưới.

Yêu cầu: Sử dụng các khối lập phương theo thứ tự đã cho để xây dựng tháp. Mỗi khối lập phương có thể đặt lên đầu của một trong các tháp hiện có hoặc tạo thành tháp mới. Hãy tìm số tháp ít nhất xây dựng được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TOWERS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$ – số lượng khối lập phương.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$ – kích thước các khối lập phương.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TOWERS.OUT** một số nguyên là số tháp ít nhất xây dựng được.

Ví dụ:

TOWERS . INP	TOWERS . OUT
5 3 8 2 1 5	2

SINH CHUỖI

Cho chuỗi kí tự độ dài không quá 8 chỉ gồm các kí tự Latin in thường. Hãy sinh ra tất cả chuỗi khác nhau được tạo thành bởi các kí tự của chuỗi ban đầu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GENSTR.INP** chứa chuỗi độ dài không quá 8 chỉ gồm các kí tự 'a', 'b', ..., 'z'.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GENSTR.OUT**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n – số chuỗi khác nhau sinh được.
- Các chuỗi sinh ra được in trên các dòng khác nhau tiếp theo và in theo thứ tự từ điển.

Ví dụ:

GENSTR . INP	GENSTR . OUT
aabac	20 aaabc aaacb aabac aabca aacab aacba abaac abaca abcaa acaab acaba acbaa baaac baaca baca bcaaa caaab caaba cabaa cbaaa

CHIA TÁO

Có n quả táo có khối lượng lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy chia các quả táo thành 2 giỏ táo sao cho khối lượng của 2 giỏ chênh lệch nhau là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **APPDIV.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 20)$ – số quả táo.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$ – khối lượng các quả táo tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **APPDIV.OUT** một số nguyên là độ chênh lệch khối lượng nhỏ nhất của 2 giỏ táo.

Ví dụ:

APPDIV . INP	APPDIV . OUT
5 3 2 7 4 1	1

Giải thích:

- Giỏ 1 gồm các quả táo khối lượng: 2,3,4.
- Giỏ 2 gồm các quả táo khối lượng: 1,7.

XEM PHIM

Có n bộ phim sẽ chiếu trên nhiều kênh truyền hình khác nhau. Với mỗi bộ phim, ta biết thời gian bắt đầu chiếu và thời gian kết thúc. Hãy cho biết một người có thể xem được tối đa bao nhiêu bộ phim, mỗi bộ phim phải xem trọn vẹn từ đầu cho đến khi kết thúc.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FILMS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 2 \times 10^5)$ – số lượng bộ phim.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên $a, b(1 \leq a < b \leq 10^9)$ – thời gian bắt đầu chiếu và thời gian kết thúc của bộ phim tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FILMS.OUT** một số nguyên là số lượng phim nhiều nhất xem được.

Ví dụ:

FILMS . INP	FILMS . OUT
3 3 5 4 9 5 8	2

MỨC THƯỞNG

Cho danh sách gồm n công việc. Công việc thứ i có thời gian xử lý t_i và thời hạn hoàn thành d_i (deadline). Nếu bạn thực hiện xong công việc thứ i tại thời điểm f_i thì bạn sẽ nhận được mức thưởng $d_i - f_i$ (mức thưởng có thể bị âm, khi đó được xem là mức phạt). Thời điểm được tính bắt đầu từ 0 và bạn phải hoàn thành tất cả n công việc theo một thứ tự nào đó một cách tuần tự.

Yêu cầu: Hãy tính tổng mức thưởng tối đa có thể nhận được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REWARD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số công việc được giao.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên t_i, d_i ($1 \leq t_i, d_i \leq 10^6$) – mô tả một công việc.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REWARD.OUT** tổng mức thưởng tối đa có thể nhận được.

Ví dụ:

REWARD . INP	REWARD . OUT
3 6 10 8 15 5 12	2

ĐOẠN GỐI

Cho n đoạn thẳng với các điểm đầu a_i và điểm cuối b_i là những số nguyên trong khoảng -1000 đến 1000, $a_i < b_i$. Hãy tìm tối đa k đoạn thẳng gối nhau liên tiếp. Hai đoạn thẳng $[a, b]$ và $[c, d]$ được gọi là gối nhau nếu xếp chúng trên cùng một trục số thì điểm đầu đoạn này trùng với điểm cuối của đoạn kia, nghĩa là $b = c$ hoặc $d = a$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **OVERLAP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 1000$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số nguyên a_i, b_i biểu diễn điểm đầu và điểm cuối của đoạn thứ i

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **OVERLAP.OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên k
- k dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi chỉ số của các đoạn thẳng gối nhau liên tiếp

Ví dụ:

OVERLAP . INP	OVERLAP . OUT
5	3
2 7	2
1 3	4
7 9	5
3 4	
4 5	

DÂY HÌNH CHỮ NHẬT LỒNG NHAU

Trên mặt phẳng tọa độ cho n hình chữ nhật (được đánh số từ 1 tới n) có các cạnh song song với hệ trục tọa độ. Hình chữ nhật thứ i được cho bởi 4 số nguyên dương $x_{i1}, y_{i1}, x_{i2}, y_{i2}$ trong đó (x_{i1}, y_{i1}) là tọa độ đỉnh trái dưới, còn (x_{i2}, y_{i2}) là tọa độ đỉnh phải trên. Ta nói rằng hình chữ nhật thứ i nằm trong hình chữ nhật thứ j nếu trên mặt phẳng tọa độ, mọi điểm của hình chữ nhật i đều thuộc hình chữ nhật j .

Yêu cầu: Với n hình chữ nhật cho trước, hãy tìm k hình chữ nhật với chỉ số $i_1, i_2, \dots, i_k$ sao cho hình i_1 nằm trong hình i_2 , hình i_2 nằm trong hình i_3 , ..., hình i_{k-1} nằm trong hình i_k và k là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NESTED.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$)
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa bốn số nguyên dương $x_{i1}, y_{i1}, x_{i2}, y_{i2}$ có giá trị không vượt quá 200.

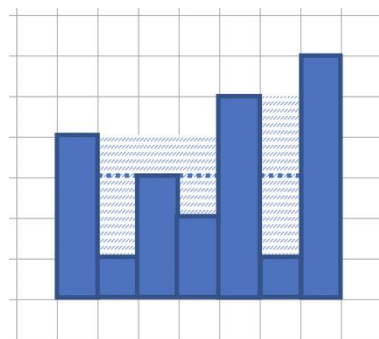
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NESTED.OUT** số k tìm được.

Ví dụ:

NESTED . INP	NESTED . OUT
3 1 1 7 4 3 1 6 6 2 2 5 4	2

DỰ TRỮ NƯỚC

Ở quê Bờm có một con mương cung cấp nước cho đồng ruộng. Để điều tiết dòng chảy, người dân đặt n cột bê tông xếp cạnh nhau có cùng độ rộng với con mương và có chiều cao lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$.



Khi trời mưa, nước sẽ đọng lại ở các cột có độ cao thấp hơn. Giả sử có 7 cột với độ cao lần lượt là 4, 1, 3, 2, 5, 1, 6 thì lượng nước mưa đọng lại là 10 đơn vị. Để mặt đáy được bằng phẳng, Bờm muốn nâng các cột bê tông lên. Cụ thể chọn một độ cao X lớn nhất và nâng các cột có độ cao thấp hơn X lên thành X mà vẫn đảm bảo lượng nước mưa được giữ lại ít nhất là M đơn vị.

Yêu cầu: Cho độ cao của n cột bê tông và M đơn vị nước cần giữ lại. Hãy tìm độ cao X lớn nhất thỏa mãn yêu cầu. Giả sử lượng nước khi trời mưa là đủ để ngập các vũng nước và không bị thất thoát.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BUILDCOL.INP**

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n và M ($M \leq 10^{18}$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BUILDCOL.OUT** số nguyên X thỏa yêu cầu. Nếu không có lời giải thì ghi -1.

Ví dụ:

BUILDCOL . INP	BUILDCOL . OUT
7 4 4 1 3 2 5 1 6	3

Giới hạn:

- Subtask 1 (40%): $n \leq 500$; $a_i \leq 1000$
- Subtask 2 (30%): $n \leq 5000$; $a_i \leq 5000$
- Subtask 3 (30%): $n \leq 10^5$; $a_i \leq 2 \times 10^9$

CẬP DẪY CON

Cho hai dãy số nguyên $A = (a_0, a_1, \dots, a_{m-1})$ và $B = (b_0, b_1, \dots, b_{n-1})$. Người ta muốn chọn một dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp trong A và một dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp trong B sao cho hai dãy con được chọn này có tổng các phần tử bằng nhau. Hai cách chọn được gọi là khác nhau nếu có phần tử của A hoặc của B được chọn trong một cách nhưng không được chọn trong cách còn lại.

Yêu cầu: Cho biết có bao nhiêu cách chọn?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEQPAIRS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $m, n \leq 1000$.
- Dòng thứ hai chứa m số nguyên $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} (\forall i: |a_i| \leq 10^9)$.
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $b_0, b_1, \dots, b_{n-1} (\forall j: |b_j| \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEQPAIRS.OUT** một số nguyên là số cách chọn tìm được.

Ví dụ:

SEQPAIRS . INP	SEQPAIRS . OUT
4 6 2 4 6 8 1 3 5 7 9 20	4
3 2 0 0 0 0 0	18
2 4 0 0 1 -1 1 -1	12

Giải thích: ví dụ 1 có 4 cách chọn có thể là:

$$\begin{aligned}
 4 &= 1 + 3 \\
 8 &= 3 + 5 \\
 2 + 4 + 6 &= 5 + 7 \\
 2 + 4 + 6 + 8 &= 20
 \end{aligned}$$

GIẢI THƯỞNG

Jane và Steve đều giành giải nhất trong một cuộc thi về học thuật. Ban tổ chức muốn thách thức cả hai thêm một lần nữa nên không trao thưởng trực tiếp mà đưa ra một dãy n phần thưởng có trị giá tương ứng $a_1, a_2, \dots, a_n$. Vì là nữ nên Jane được ban tổ chức cho phép chọn trước và lấy đi k phần thưởng nằm liên tiếp, sau đó Steve sẽ lấy k phần thưởng liên tiếp trong số các phần thưởng nằm liên tiếp còn lại.

Vì không ưa Steve cho lắm nên Jane tìm cách chọn trước những phần thưởng sao cho tổng trị giá phần thưởng lớn nhất của Steve nhận được là nhỏ nhất, bất chấp phần thưởng Jane nhận được là gì.

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị x nhỏ nhất sao tổng giá trị phần thưởng lớn nhất của Steve không thể vượt quá x .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRIZES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số hai nguyên n, k ($3 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq n/3$).
- Dòng tiếp theo chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi tập tin văn bản **PRIZES.OUT** số nguyên x .

Ví dụ:

PRIZES . INP	PRIZES . OUT
10 2 1 2 4 5 2 4 2 2 1 6	7

THU GOM RÁC

Để cải thiện môi trường nhằm thu hút khách du lịch người ta quyết định tiến hành thu gom và tiêu hủy rác dọc bờ biển. Toàn bộ bờ biển thuộc khu du lịch được chia thành n đoạn đánh số từ 1 đến n . Khảo sát sơ bộ cho thấy ở đoạn thứ i có x_i tấn rác.

Xe liên hợp kiểu mới thu gom, phân loại và chế biến rác được đưa ra vận hành thử nghiệm. Trong một khoảng thời gian hoạt động liên tục xe có thể thu gom và chế biến không quá t tấn rác. Vì là lần vận hành thử nghiệm nên các kỹ sư chế tạo rất thận trọng, muốn chọn một khúc bờ biển nào đó gồm một số đoạn liên tiếp để tiện theo dõi và đánh giá.

Yêu cầu: Hãy xác định có bao nhiêu cách chọn khác nhau nếu chỉ dựa vào tiêu chí đảm bảo sao cho xe không phải xử lý quá t tấn rác. Mỗi đoạn trong khúc đã chọn phải được làm sạch, tức là thu gom hết rác trong đoạn đó. Hai khúc gọi là khác nhau nếu tồn tại một đoạn có ở trong khúc này và không có trong khúc kia.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRASH.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và t ($1 \leq n \leq 10^6$; $1 \leq t \leq 10^9$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq 10^6$). Tổng các x_i không vượt quá 10^9 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRASH.OUT** một số nguyên – số cách lựa chọn khác nhau có thể thực hiện.

Ví dụ:

TRASH . INP	TRASH . OUT
9 10 11 1 2 1 1 5 10 2 3	19

Giải thích: có 19 đoạn khác nhau: $[1], [2], [1], [1], [5], [10], [2], [3], [1\ 2], [2\ 1], [1\ 1], [1\ 5], [2\ 3], [1\ 2\ 1], [2\ 1\ 1], [1\ 1\ 5], [1\ 2\ 1\ 1], [2\ 1\ 1\ 5], [1\ 2\ 1\ 1\ 5]$.

QUÂN HẬU

Trên bàn cờ tổng quát kích thước $m \times n$ người ta ghi vào mỗi ô (i, j) số nguyên a_{ij} . Hãy tìm cách đặt một quân hậu vào 1 ô trên bàn cờ sao cho tổng các số ghi trên các ô bị quân hậu không chế là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **QUEEN.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên m, n ($1 \leq m, n \leq 1000$).
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên, số thứ j là a_{ij} ($|a_{ij}| \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **QUEEN.OUT** một số nguyên là tổng các số ghi trên các ô bị quân hậu không chế theo phương án đặt hậu tìm được.

Ví dụ:

QUEEN . INP	QUEEN . OUT
4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8	59

Giải thích: Đặt quân hậu vào ô (3,3).

SỐ KHÔNG HOÀN HẢO

Một số được gọi là hoàn hảo nếu nó bằng tổng các ước thực sự của nó (các ước nhỏ hơn nó). Chẳng hạn 28 là số hoàn hảo vì $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$.

Ta định nghĩa độ đo không hoàn hảo của một số n , kí hiệu $f(n)$, là độ lệch giữa n với tổng các ước thực sự của nó. Ví dụ $n = 6$, ta có $f(6) = |6 - 1 - 2 - 3| = 4$. Như vậy nếu n là số hoàn hảo thì $f(n) = 0$.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên a, b . Hãy tính $f(a) + f(a + 1) + \dots + f(b)$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **IMPERFECT.INP** chứa hai số nguyên a, b ($1 \leq a \leq b \leq 10^7$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **IMPERFECT.OUT** một số nguyên là tổng tìm được.

Ví dụ:

IMPERFECT . INP	IMPERFECT . OUT
1 9	21